



TÜBİTAK
GİRİŞİMCİLİK AŞAMALI DESTEK PROGRAMI
PROJE DEĞERLENDİRME VE İZLEME SİSTEMİ

PROJE ÖNERİ BİLGİLERİ FORMU
AGY112-01

Proje Numarası : 2180689
Proje Adı : Faraday Teknoloji
Kuruluş Adı : DİPOL TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

BÖLÜM-A GİRİŞİMCİYE AİT BİLGİLER

A.1

Adı, Soyadı	AYHAN YAĞCI	TC Kimlik No	17996004714
Adres:	Özyeğin Üniversitesi Çekmeköy Kampüsü 4. Yurt null Nişantepe PK:34794 İSTANBUL/ÇEKMEKÖY		
Tel/Faks:	02222183103/	E-posta:	yagciay@gmail.com
Eğitim Durumu:	Lisans		
Mezun Olduğu Üniversite/Bölüm:	İSTANBUL TEKNİK Ü. UÇAK VE UZAY BİLİMLERİ F. UZAY MÜHENDİSLİĞİ B.		
Mezuniyet Tarihi:	17.07.2015		

A.2

İş Fikri Adı:	Faraday Teknoloji
İş Fikri No	22544
İş Fikri Bütçesi:	0.0

BÖLÜM-B İŞ FIKRİNİN KISA TANIMI

Teknoloji Grubu

İş fikrinde gerçekleştirilecek faaliyetlerin içerdiği teknolojilerin ağırlığı dikkate alındığında aşağıdaki teknoloji gruplarından hangisi içerisinde değerlendirilebileceğini belirtiniz. (Yalnızca bir yeri işaretleyiniz.)

GİRİŞİMCİLİK DESTEKLEME GRUBU

B.1 - GİRİŞİMCİNİN YETENEK ve BİRİKİMİ

Girişimci lisansını İTÜ-Uzay Mühendisliği bölümünde tamamlamıştır. Bu dönemde birçok öğrenci projesinde aktif rol almıştır. Üniversite bünyesinde Pars Roket Grubu'nu kurarak 2buçuk yıl bu organizasyonun kurucu liderliğini yapmıştır. Bu süreç içinde 2 kademeli roketin tasarım, üretim ve Amerika'da NASA'nın ve SpaceX'in sponsorları arasında yer aldığı 9.Roket Mühendisliği Yarışmasında fırlatılması, hibrit roket motoru, fırlatma rampası, karbon fiber üretimi için fırın gibi birçok faaliyetin içinde bulunmuştur. Ayrıca bu süreçte sponsorluk süreçlerini yöneterek 25'ten fazla ulusal şirketin PARS Roket Grubu'na sponsor olması konusunda aktif görev almıştır.

Yüksek lisansına da Özyeğin Üniversitesinde Tezli Makine Mühendisliği programında %100 burslu olarak başlamıştır. Aynı zamanda Şubat 2016'dan beri TÜBİTAK tarafından fonlanan, Özyeğin Üniversitesi ve Ford Otosan'ın iş birliğinde yürütülen "Yerli Üre Enjeksiyon Sistemi Geliştirilmesi ve Motor Testleri" isimli 1003 projesinde görev almaktadır. Solenoid sistemlerini bu dönemde tanımıştır. Yüksek lisans kapsamında solenoid eyleyici içeren en zor durumlardan biri olan enjektör sistemindeki enjektörün solenoid eyleyicisinin ve mekanik tasarımının yapılması sorumluluğunu üstlenmiştir. Bu sebepten dolayı solenoid eyleyici sistemin değişen koşullara göre tasarlanması konusunda 2buçuk yıldır aktif çalışmaktadır. Bu çalışmada beraber çalıştığı akademisyenlerden Dr. Özkan BEBEK ve Dr. Özgür ERTUNÇ BIGG başvuru konusunda destek görmektedir. Bu proje başarılı bir şekilde yürümektedir. Ayrıca girişimcinin bu projeyi gerçekleştirebilecek donanımına sahip olduğunu düşündükleri konusunda referans yazıları eklerdedir. Girişimcinin bu alanda bir uluslararası konferans yayını mevcuttur. Ek olarak ulusal düzeyde projedeki akademisyenler ve proje arkadaşları ile birlikte katıldıkları Uludağ Otomotiv Endüstrisi İhracatçıları Birliği'nin düzenlediği 7.Komponent Tasarımı Yarışması'nda "Bütünleşik Olarak Tasarlanmış Ölçeklendirilebilir Üre Enjeksiyon Sistemi" isimli projeleriyle profesyonel kategoride birinci olmuştur. Tüm bu süreçler girişimcinin ticari ve bilimsel olarak gelişmesine katkı sağlamıştır. Girişimci TÜBİTAK BIGG aracılığı ile tüm bu bilgi birikimini ve tecrübesini ticarete dökmek istemektedir. Bu süreci yönetecek ve yürütecek bilgi birikimi ve tecrübeye sahip olduğunu düşünmektedir. Girişimin amacı farklı alanlarda kullanılacak solenoid eyleyicilerin konsept tasarımını en uygun şekilde otomatik olarak yapacak bir tasarım destek yazılımı yazmak yönündedir.

Her ne kadar bu proje bir yazılım projesi olsa da girişimcinin gelecek hedefleri arasında katma değeri yüksek olan solenoid sistemlerini tasarlayanın yanında orta ve uzun vadede bu sistemleri kullanan katma değeri yüksek ürünlerin üretimini yapma hedefleri de bulunmaktadır. Katma değeri yüksek olan ve solenoid tabanlı enjektör, fren, pompa gibi sistemlerin yerli üretimi ve satışı hem ülkeye hem de girişimcinin şirketine faydalı olacaktır

B.2 - İŞ FIKRİNİN KISA TANIMI

Solenoid eyleyiciler, en fazla 2-3 cm doğrusal hareket oluşturan doğrusal hareket ihtiyacı olan hemen hemen her alanda kullanılan araçlardır. Katma değeri yüksek birçok sistemin alt parçası yada doğrudan en kritik parçası olan solenoid eyleyiciler, istenilen amaç doğrultusunda ayrı ayrı kriterlere göre özel olarak tasarlanmakta ve üretilmektedir. Bunun yanında genel kullanıma açık kataloglarda satılan akış kontrol etme görevi gören solenoid valfler de bulunmaktadır. Ama akışı kontrol eden bu çeşit solenoid valflerde tasarım yapmak yerine daha çok "satın al-tak-kullan" mantığı işlemektedir. Fakat doğrusal harekete ihtiyaç duyan mekanizmalarda bu kadar çok çeşit ve ihtiyaca özel ürünler bulunmamaktadır. İşletmeler ihtiyaçları doğrultusunda eyleyicilere sahip olmak için bu işi yapan şirketlerden tasarım ve üretim konusunda hizmet almanın yanında çoğu zaman kendi içinde de çözümler aramaktadırlar.

Fakat verimli bir solenoid eyleyici için birçok bilginin sindirilerek, tasarımının yapılması gerekmektedir. Solenoid eyleyicinin tasarlanması için aslında birden fazla disiplinin (malzeme, elektromanyetik, imalat ve elektrik) bilgisinin bir arada kullanılması gerekmektedir. Bu durumlar ise tasarım sürecini çok fazla uzatmaktadır.

Girişimcinin yazmayı hedeflediği yazılım aracılığı ile tüm bu süreçler kılacak ve sisteme özel verimli tasarımlar hazırlanabilecektir. Özellikle ülkemizde korozif ortamlar için verimli çalışan solenoid eyleyici üretilmemektedir. Aynı zamanda üretilen solenoidlerin verileri, çalışma şekli gibi detaylar hazırlanmamaktadır. Üreticiler "Yaptım oldu." şeklinde yaklaşmakta ve hız, yer değiştirme-zaman ve kuvvet gibi verileri ölçülmeden satılmaktadır. Üreticiler paslanmaz çeliklerle çalışması gereken koşullarda ise üretim zorluklarından dolayı girmek istememektedir.

Tüm bu koşullar dikkate alındığında solenoid eyleyicilerin merkezde bulunduğu düşük teknoloji olan kilit mekanizmalarından başlayıp yüksek teknoloji olan enjektör mekanizmalarına kadar katma değerli ürünlerin çıkması zorlaşmaktadır. Özellikle otomotiv ve yan sanayinde ARGE yapan firmaların bu tarz bir yazılıma ihtiyaçları vardır.

Yazılımın çalışma şekli, müşteriden istenilen solenoid özellikleri girişimcinin hazırlayacağı bir internet sitesinden bir form yardımıyla alınarak, yazılacak olan yazılıma tanıtılacaktır. Yazılımda istenilen şartları sağlayacak solenoidin konsept tasarımını yapacak aynı zamanda nasıl üretileceği ile ilgili bilgilendirme raporu hazırlayacaktır. Böylelikle özellikle solenoid eyleyiciye katma değer kazandıran uygulamaların tasarım süreçleri kılacaktır.

Bu nokta da solenoid tasarımından başka bir ARGE içeriği böyle bir tasarım yazılımının dünyada benzeri olmamasıdır. Çünkü sonuç kriterine göre tasarım yapan bir yazılım yoktur. Bu alanlardaki benzer sayılabilecek yazılımların çalışma mantığı önceden tasarlanmış ve modellenmiş sistemlerin bilgisayar ortamında analizleri yapılarak çalışma şartlarına göre davranışlarını inceleme yönündedir.

B.3 - İŞ FIKRIYLA OLUŞTURULACAK ÜRÜN ve HİZMETLER

Solenoid eyleyiciler, elektrik enerjisini manyetik kuvvetler aracılığı ile doğrusal harekete çeviren mekanizmalardır. Bu mekanizmalar birçok farklı endüstride doğrusal hareket üretme görevinde kullanılmaktadır. Her bir solenoid eyleyicisinin çalışacağı koşullar için özel olarak tasarlanması gerekmektedir. Yazılması hedeflenen yazılıma solenoid eyleyicinin karşması hedeflenen şartlar tanımlanır. Sonrasında yazılım bu koşulları sağlayacak solenoidin konsept tasarımını ve üretilmesi için gerekli olan değişkenleri kullanıcıya bir rapor halinde sunar. Bu kriter ve yazılımın çıktıları örneklemek gerekirse;

Kriterler :

*Boyut sınırları

*Solenoidin parçalarının çalıştığı ortam (Korozyon oluşabilecek bir ortamda mı? Öyle bir ortamda ise parçalardan hangileri, hangi korozif maddeye neye temas ediyor(Benzin, yağ, su, vs)

*Eyleyici olarak kullanım sıklığını ne kadar olacak (Kaç Hz'de kaç kullanılacak?)

*Yer değiştirme mesafesi (stroke)

*Hareketini ne kadar sürede tamamlanmalı

*Ne kadar kuvvet oluşturulmalı (Valf ise en yüksek kaç barda çalışacak)

Yazılımın çıktıları ise;

Sarım sayısı, kablo çapı, manyetik malzemelerin türü, manyetik devreyi tamamlayacak malzemelerin şekli ve ölçüleri, çalışma ömrü, eyleyici içindeki yayın özellikleri gibi eyleyici sistemin üretilmesi için gerekli olan tüm veriler kullanıcıya sunulacaktır. Sunulan verilerle üretilcek solenoid

eyleyicinin başlangıçtaki şartları sağlayıp sağlamadığı ise yazılımın başarısını ifade edecektir. Örneğin solenoid eyleyicilerin yüksek katma değer kazandığı otomotivdeki gibi uygulamalarında kullanıldığı her durum için farklı şekilde solenoid parametreleri belirlenerek ve hedeflenen alt sistemin istekleri doğrultusunda kritik tasarımlar yapılmaktadır. Bu tasarım sürecinde solenoid eyleyicilerin tasarım parametrelerini belirlemek için uzun bir tasarım süreci ardından bu koşulları sağlayıp sağlamadığına dair bir de test süreci yürütülmektedir. Bu yazılım aracılığı ile tüm bu süreçler ortadan kaldırılacak ve kullanıcıya tasarım kolaylığı sağlayacaktır. Ayrıca farklı talepleri olan müşteriler için yazılım sonuçları doğrultusunda numune üretimi ve ürünün testleri de yapılabilir. Hatta konsept tasarımdan öte kritik tasarım için danışmanlıkta şirkete gelir getirecek ek faaliyetler arasında yer alabilir. İlerleyen süreçte bu tasarımlar doğrultusunda seri üretim hatları şirket bünyesinde kurularak müşterilere uçtan uca çözümler sunulabilir.

B.4 - İŞ FİKRİNİN YENİLİKÇİ YÖNÜ ve TEKNOLOJİK DÜZEYİ

Literatür tarandığında solenoid eyleyici tasarımı üzerine dünyada herhangi bir yazılım yoktur.Hatta istenilen kriterler doğrultusunda farklı araç ve ekipmanların en uygun tasarımı yapan herhangi bir yazılıma rastlanmamıştır.Şu an bu işlevi gören ticari yazılımlara bakıldığında üç boyutlu tasarım, sayısal hesaplamalı modelleme yapan veya sonlu elemanlar metodu kullanarak analiz yapan yazılımlar mevcuttur.Bu süreci günümüzde, tasarım kriterleri doğrultusunda sayısal hesaplar ve modeller ile solenoid eyleyicilerin teknik özellikleri ve sınırları belirleniyor, daha sonra bu sınırlar doğrultusunda ürünün üç boyutlu teknik resimleri çiziliyor.Sonrasında bu tasarlanan eyleyici sonlu elemanlar metodunu kullanan analiz yazılımlarında bu sınır şartlarını sağlayıp sağlamadığı kontrol ediliyor, bu kontrol süreci bazen testlerle de destekleniyor.Eğer tasarımın sonucunda analiz ve testlerde gerekli şartları sağladığı gözlemlenirse, ürün seri üretime hazırlanıyor.Günümüzde orta ve yüksek teknoloji içeren tüm sistemlerin tasarım, analiz ve test süreçleri bu şekilde gerçekleştirilmektedir.Bu aşamaların başarılı sonuçlanması için her bir alanda(modelleme, üç boyutlu tasarım, analiz ve test) ayrı ayrı uzman personellere ihtiyaç bulunmaktadır.Bu başvuru kapsamındaki yazılım ise solenoidler için tüm bu süreçleri tek adımda tamamlamayı vadetmektedir.Gelecekte benzer algoritmalarla pompa, elektrik motorları, hidrolik-pnömatik sistemlerin tasarımını yapabilen modüllerde eklenebilir.

F4'de ÜRÜN HİZMET KIYAS TABLOSU'nda gösterildiği gibi bu aşamaları ayrı ayrı yapan, bunların sonucunda ürün veya hizmet sunan firmalar mevcuttur.Potansiyel müşteriler şu anda mevcut çözümlerini bu firmalardan danışmanlık veya ürün alarak çözümlemektedir.Fakat müşterilerin tabloda yazılan özelliklere de ihtiyaç duydukları, müşteri görüşmelerinde doğrulanmıştır.Bu son iki sütunda anlatılan firmalar hem rakip olduğu gibi hem de potansiyel müşteriler arasında yer almaktadır.Proje çıktısının farklı teknik özelliklerini belirtmek gerekirse;

- 1) Uzmanlık gerektirmeme:Hemen hemen tüm mühendislik yazılımları, o yazılımları kullanacaklar için en az bir kaç aylık uzmanlaşma süresine ihtiyaç olmaktadır.Fakat proje çıktısı olacak yazılımda böyle bir ihtiyaca gerek duyulmamaktadır.
- 2) Analizin yanında tasarım yapabilme:Genelde sistemlerin doğruluğunu test etmek için analiz yazılımları kullanılmaktadır. Fakat proje çıktısı olacak yazılım istenilen şartlara göre tasarım yaptığı için analize ihtiyaç duyulmayacaktır.
- 3) Hızlı ve küçük ölçek çözümü: Solenoid üreten firmalar özel solenoid üretmek için binlerce sipariş olmasını beklemektedir.Fakat bu yazılım istenilen özellikler doğrultusunda tasarım yapacağı için herhangi bir sipariş şartı barındırmamaktadır.
- 4)Üretim esnekliği: Tasarlanan ürünün üretim maliyeti o ürün için önemli bir değişkendir.Üretim firmaları kendileri ürettikleri için yüksek kar koymaktadır.Fakat firma elindeki tasarımı istediği şekilde ürettirerek maliyeti düşürebilir.

B.5 - TİCARİ BEKLENTİ ve SÜRDÜRÜLEBİLİRLİK

İki buçuk yıldır FORD OTOSAN ile birlikte proje yürüttüğü için özellikle otomotiv sanayinde solenoid eyleyicilerin ne kadar önemli olduğunu ve birçok farklı sistemin içinde bulunduğunu ve bulunduğu her sistem için özel olarak tasarlanması gerektiğini kavranmıştır. Ekler arasında bu konu ile alakalı olarak FORD OTOSAN firmasından alınan niyet mektubu da bulunmaktadır. Otomotiv, katma değer yüksek olduğu bir sektördür. Bu sektör hem ülkemizde hem de dünya da tasarım süreçlerinin ince elenip sık dokunduğu bir alandır. Otomotiv sektöründe firmaların, AR-GE süreçlerini yakından takip edildiği bu süreçte özellikle kritik parçaların tüm tasarım kriterlerine hakim olmak mümkünse kendi istekleri doğrultusunda bu parçaları imal etmek yada başka şirketlere yaptırmak istedikleri fark edilmiştir. Özellikle bazı kritik parçalarda otomotiv yan sanayi firmalarının tekelleşmesi de mevcuttur.Benzer problem tüm otomotiv sektörünün sorunudur. Burada kritik parçalardan kastedilen aracın satışa sunulabilmesi için gerekli olan regülasyonlardan geçer not almasını sağlayan alt sistemlerdir. Tüm bunlar düşünüldüğünde sistemlerin tasarım faaliyetlerini kolaylaştıracak bir araca ihtiyaç duyulduğu aşikardır.

BİGG kapsamında başvuru bu projenin çıktısına otomotiv dışında da birçok alanda ihtiyaç bulunduğu düşünülmektedir.Otomotivdeki hidrolik kontrol sistemi, kilit sistemleri, solenoid valfler, yakıt taşınması gibi birçok sistem havacılık sektöründe de benzer şekillerde çözümlenmektedir. Bu anlamda katma değeri yüksek ürünlerin bu özel sistemler için yerli imkanlarla tasarlanması ve üretilmesi noktasında ihtiyaç vardır.Şu anda Milli Savunma Bakanlığı özellikle askeri havacılıkta üretim, bakım, onarım ve modernizasyon faaliyetlerinde kritiklik arz eden ve yurt dışından temin edilen sistemlerin yurt içinde tedarikçi kaynakları oluşturmak maksadıyla muhtemel tedarikçilerle yapılacak olan uzun dönemli iş birliği konusunda çağırısı vardır.Yazılması hedeflenen yazılım, bu amaçla askeri uçaklarda yakıt taşıma ve hidrolik sistemlerinde kullanılan özel amaçlı solenoid eyleyicilerin tasarımları içinde bir çözüm niteliği taşımaktadır.

Solenoid eyleyiciye ihtiyaç duyan başka sektör ve alanlar: beyaz eşya, fotokopi makinesi, otomasyon sistemleri, ATM'ler, hidrolik otomasyon sistemleri, kapı kilidi mekanizmaları, turnikeler, otomat makineleri gibi sıralayabiliriz. Bu alanlarla da görüşmeler devam etmektedir. Orta vadedeki planlar arasında seri üretim alt yapısı oluşturarak giriş bariyeri havacılık ve otomotive göre daha düşük olan bu sektörlerde ürün çözümü sunmak hedeflenmektedir.

Ayrıca uzun vadeli planlar arasında hem elektromanyetik tasarım, hem de en uygun tasarımı üreten yazılım konusundaki bilgi birikimini elektrik motorlarına taşıyarak, istekler doğrultusunda elektrik motorlarının farklı tiplerini tasarlayabilen bir yazılıma geliştirmek vardır.

C.1 - ÖZET

Proje kapsamında hazırlanacak tasarım destek yazılımı özel üretim gerektiren solenoid eyleyici sistemlerinin istenilen teknik özelliklere göre konsept tasarımlarını yapacaktır. Bu yazılım ile tasarım sürecinde birden çok mühendislik disiplini gerektiren solenoid eyleyicilerin elektromanyetik, elektriksel ve dinamik modelleri bir arada çözdürülmesi sağlayacaktır. Yukarıda anlatılan modellerde çoğu zaman, girdiler tasarım kriterleri olurken çıktılar çalışma koşullarıdır. Fakat hedeflenen yazılımla bu işlem ters şekilde çalışacaktır.

Modelleri bir arda kullanma ve doğrulama faaliyetleri için yazılımın tasarladığı bir çok solenoid sistemi üretilecektir. Sonrasında testlerle doğrulamaları yapılacaktır. Ayrıca solenoidlerin doğru modellenmesi için yay katsayısı belirleme, malzemelerin manyetiklenme eğrileri belirleme gibi test düzenekleri kurulacaktır. Böylelikle modellerdeki girdilerin doğrulukları da kontrol edilebilecektir. Üretilen solenoidlerin istenilen teknik özellikleri sağlayıp sağlamadığına dair doğrulama faaliyetleri için aşağıdaki verilerin alınmasına ihtiyaç vardır.

*Akım-zaman grafiği

*Kuvvet-konum grafiği

*Yer değiştirme-zaman grafiğidir.

Bu grafikler sayesinde solenoid sisteminin karakteristik özellikleri çıkarılabilecektir. Böylelikle tasarımın istenilen özellikleri ne kadar sağladığı anlaşılabilecektir. Eğer algoritma sonucu çıkacak solenoidler, girişteki şartları sağlar nitelikte ise o zaman yazılımın başarılı olmuş olacaktır. Bu testler bir çok farklı özelliğe sahip solenoid sistemler için test edilerek doğrulama işlemleri yapılacaktır. Bu doğrulama faaliyetleri yazılımın kullanılabileceği sınırlarının belirlenmesinde de önemlidir. Bilindiği gibi özellikle solenoid eyleyicilerin manyetik modeller doğrusal olmayan denklemler içermektedir. Örneğin yer değiştirmenin(stroke, yada bu noktada airgap gibi de kullanılabilir) 1 mm altında olduğunda manyetik modellerin fiziksel çıktıları yüksek düzeyde belirsizlikler içermektedir. Bu noktada yapılacak testler ve yazılımla uyumu hem AR-GE faaliyeti hemde akademik olarak önemli çıktıları olması beklenen fayda ve hedefleridir.

İstenilen çalışma şartlarına karşı yazılım birden fazla tasarım imkanı sunacağı için bu tasarımların üretilebilirlik, sınırlar ve elde edilebilirlik bakımından en iyileştirmesi yapılarak, tüm bu tasarımlar azaltılarak teke indirilecektir. Tüm üretim süreci ve tasarım kriterleri ayrıntılı bir şekilde müşteriye raporlanacaktır. Bu aşamadaki önemli bir çıktı daha ise benzer modellenebilecek farklı alt sistemlerin(Hidrolik-pnömatik sistemler, elektrik motorları, pompalar) tasarım adımlarında da kullanılabilecektir. Gelecekte yazılımın kapsamı geliştirilmesi ile benzer en iyileştirme algoritması kullanılabilir.

C.2 - ÇIKTILAR ve BAŞARI KRİTERLERİ

Başarı kriterlerini ölçülebilir tanımlarla sıralanmıştır;

- 1)Yazılım sonucunda konsept tasarım verileri ile herhangi bir solenoid üretildiğinde istenilen kuvvete %90 doğruluk ile ulaşılması
- 2) Yazılım sonucunda konsept tasarım verileri ile herhangi bir solenoid üretildiğinde istenilen yer değiştirme süresine %85 doğruluk ile ulaşılması
- 3) Solenoid tasarım ve doğrulama işlemlerini 5 dakika içinde yüksek doğruluk ile sonuçlandırması

Proje çıktısı olarak müşterilerden alınan isteklerin, yazılımın çıktısına göre tasarlanan ve üretilen solenoid eyleyicinin müşterinin ihtiyacını tam karşılanması gibi düşünülebilir. Bu parametreler; eyleyici için maliyetin(Sarf mazleme ve işlenebilirlik) önemi olduğu, üretilecek adet miktarı, çalışma ortam (Korozif mi, sıcaklık ve basınç değerleri ne?), ne kadar kuvvete ihtiyacı olduğu, bu yer değiştirmeyi kaç milisaniyede(veya kaç Hz'de) yapması, bir kere de çalışacağı en uzun süre, ihtiyaç duyduğu yer değiştirme miktarı, hangi voltaj aralığında çalışacağı, boyutsal olarak sınırları gibi sıralayabiliriz. Daha sonra bu kriterlere göre hazırladığımız yazılım solenoid sisteminin tasarlanması ve üretilmesi için gerekli olan tüm verileri ve konsept tasarımını detaylı bir şekilde raporlamasını sağlayacaktır.

Bu yazılım, bir tasarım destek yazılımıdır. İstenilen şartlar yazılıma modül modül eklenecektir. Örneğin yazılım ilk başlarda kilit maksatlı solenoid eyleyicilerin tasarımını 8. aydan sonra yapabilmesi hedeflenmektedir. Bu tarihten itibaren yazılımın çözümünü, kapı kilidi, turnike, dolap kilidi, vb. gibi basit mekanizmalar için tasarımlarını yüksek doğrulukla yapacağı için bazı sektörler için satışa hazır hale gelecektir. Daha sonrasında hedeflenen sıvı akışını kontrol eden valfler, ardından hızlı açılıp kapanması gereken eyleyiciler tasarlanabilecek ve yazılım adım adım ilerleyecektir. Her bir ilerlemede potansiyel müşteri listesini arttıracaktır.

Burada temel başarı kriteri tasarım yazılımının çıktısı olan bir solenoid sistemi üretildiğinde önceden müşterinin istediği tüm şartları sağlamasıdır. Bu yazılım sayesinde 10-15 günde analiz ve doğrulama süresini bir güne indirmektedir.

C.3 - YÖNTEMLER

Proje bir tasarım destek yazılımı olduğu için tasarlanmak istenilen sistemi modellemek ve doğruluğunu test etmek gerekecektir. Öncelikle hangi modellerin kullanılacağı ve bu modellerin girdi ve çıktıların yapılması istenilen yazılıma uygunluğu analiz edilmelidir. Literatürde solenoid eyleyici ve valflerin manyetik, elektromanyetik, elektrik, ve mekanik bir çok modeli mevcuttur. Bu modeller incelenerek birbiri ile kombine edilecektir. Sonrasında bu modellere göre farklı alanlar için solenoidler tasarlanacak ve testlerle modelin doğrulukları ölçülecektir. Tasarlanan solenoidlerin bobinleri hazırlamak için basit bir tek motor ve kodlayıcısı (Encoder) ile basit bir bobin sarım mekanizması kurulacaktır. Solenoid eyleyicinin çekirdek, kovan ve boyunluk gibi parçaları çelik malzemesinden üretileceği için bu parçaların üretimi için CNC torna ve frezesi olan firmalardan hizmet alımı şeklinde yürütülecektir. Bu ölçümler deneylerle yapılacaktır. Yapılması planlanan deneyler ve istenilen sonuçları aşağıda açıklanmıştır:

1)Yer değiştirme: Yer değiştirme-zaman grafiği elde edilecektir.

2)Kuvvet Ölçümü: Kuvvet-pozisyon grafiği elde edilecektir.

3)Akım değişimi ölçümü: Akım-zaman grafiği elde edilecektir.

Bu deneylerin yanında malzeme verisini doğru girmek adına, malzemelerin manyetiklenme eğrilerini (B-H grafiğini) ölçecek bir deney mekanizması daha yapılması hedeflenmektedir. Bu deney mekanizması ile farklı malzemelerin ölçümleri kurulacak olan girişim içinde yapılarak test maliyetlerini düşürecek. Ayrıca modelin önemli parçalarından biri olan yay içinde bir test düzeneği hazırlanacaktır. Bu düzencek yardımıyla yayın yer değiştirme-kuvvet grafiği ölçülerek sertliği bulunacaktır. Bu da yük altında bir serbestlik derecesine sahip olan solenoid eyleyicide hareket eden çekirdek parçasının dinamik davranışını modellemek için önemlidir. Model bu aşamada tasarım değilde doğrulama yapmaktadır. Üretilen solenoid eyleyiciler deneylerle modelleri doğruladığı zaman, doğrulanan modelleri birleştirilerek tasarım ve en iyileştirme algoritmalarına göre dahil edilecektir. Bu noktada da en iyileştirme metodlarından maliyet fonksiyonu oluşturarak her kritere bir ağırlık verilerek en yüksek değerlendirmeye sahip olan tasarımın sonuç olarak çıkacağı bir model uygulanması öngörülmektedir. Ama bu konuda literatür taranarak farklı en iyileştirme metodları da incelenecektir. En iyileştirme süreci tamamlanmasına yakın süreçte artık çözümün müşteriye sunulduğu arayüz hazırlanarak, müşterilerden görüşler alınacaktır. Bu görüşler kullanıcı deneyimi testlerini oluşturmaktadır ve müşterilere gösterilen ve kullandırılan arayüzün tasarımı için hayati öneme sahiptir. Tüm bu süreçlerin ardından yazılım otonomlaşmış, ölçeklenebilir hale girmiş olacaktır.

Proje adı	Faraday Teknoloji			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
Proje Adımları	Başlama Tarihi	Bitiş Tarihi	Süresi	2019/2						2020/1					
				7	8	9	10	11	12	1	2	3	4	5	6
1. Literatür ve müşteri isterleri araştırması	1	2	1												
1.1- Literatür taraması	1	2	1												
1.2 - Müşterilerle görüşme	1	2	1												
2. Tasarım modeli geliştirme	2	9	7												
2.1- Her bir tasarım kriterine göre modeller belirlenmesi	2	6	4												
2.2- Belirlenen modellerin yazılım çözümü doğrultusunda kodlanması	4	9	5												
3. Tasarım doğrulama ve test	2	8	6												
3.1- Test düzeneklerinin kurulması	2	6	4												
3.2 Model solenoidlerin üretilmesi	4	7	3												
3.2- Testlerle modelin doğrulanması	5	8	3												
4. En iyileştirme ve son kullanıcılar için yazılımın hazırlanması	8	13	5												
4.1- En iyileştirme modelinin hazırlanması	8	11	3												
4.2. Başarılı modellerin en iyileştirme çalışmasına aktarılması	9	12	3												
4.3- Arayüzünün hazırlanması	10	13	3												

C.4.2. İş Paketleri Listesi

İş Paketi Sıra No	1 (İş Paketi Kodu:295509)
İş Paketi Adı	1. Literatür ve müşteri isterleri araştırması
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.07.2019-01.08.2019 31 gün
İlgili Kuruluşlar	DİPOL TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

- 1.1- Literatür taraması
- 1.2- Müşterilerle görüşme

2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Literatür taramasında özellikle solenoidlerin hangi alanlarda kullanıldığı ve kullanıldığı alana bağlı olarak tasarım parametrelerinin solenoidin çalışması üzerine nasıl etkisi olduğunu detaylandırarak listelenecektir. Literatür araştırmaları ağırlıklı olarak bilimsel makalelerden yapılacak olsa da bu ürünleri hali hazırda sunan firmalarında katalogları incelenerek satışlarda solenoid seçiminde hangi değişkenlerin teknik özellikleri verildiği analiz edilecek ve bu veriler doğrultusunda potansiyel müşterilerle görüşülecektir. Bu görüşmelerde müşterilerin bu kataloglardan uygun ürünleri bulup bulmadığı sorulacak aynı zamanda onların ihtiyaçları sorularak detaylı bir anket çalışması yürütülecektir. Bu anket çalışmasının sonuçları doğrultusunda yazılımımızdaki kriterlerin önem sırası yapılacak ve yazılımın arayüzü için fikir edinilmiş olacaktır. Bu iş paketi kapsamında uygulanacak yöntemleri sıralarsak;

- 1)Literatür çalışmasında yakın geçmişten başlayarak güncel makale ve patentler incelenecektir.
- 2)Yazılıma faydalı olacak modelleri içerenler ayrı olarak listelenecektir.
- 3)Ürün katalogları incelenerek müşterilere sunulan ürün seçeneklerinin listelenecek ve hangi kriterlerin bu listelerde olduğuna dair kapsamlı bir rapor hazırlanacaktır.
- 4)Bir çok farklı sektörden potansiyel müşterilerle görüşülerek onların öncelikli ihtiyaçları ve bu ihtiyaçlarını açıklama şekilleri üzerine anketler yapılarak müşterilerin ihtiyaçları ve yazılım için kullanıcı arayüzü taslağının nasıl olması gerektiği belirlenecektir.

3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.

Bu iş paketinde literatürdeki makaleler üzerinde analiz işlemleri yapılacaktır. Hangi anahtar kelimeleri kullanarak istenilen sonuçlara ulaşılabildiği listelenecektir, projenin ilerleyen aşamalarında ihtiyaç duyulması durumunda o listeler aracılığı ile aranılan bilgiler daha kolay bulunacaktır. Bununla birlikte literatürdeki makale ve patentlerin kataloglaması yapılacaktır.

Bilimsel makale dışında şuanda ticari kataloglar incelenerek, şu an piyasada hali hazırda satıştaki solenoid eyleyici ve valflerin verileri tek bir merkezde toplanmış olacaktır. Böylelikle kullanıcılar hazır aldıkları solenoid eyleyici ve valflerin hangi özelliklere göre aldıkları analiz edilecektir.Tasarım ve üretim faaliyeti yapmak istemeyen müşteriler için bu veri bankasından önerilerde yapılabilir. Bu öneriler yapılırken eğer yerli seçenekler varsa bunlara öncelik verilecektir.

Müşterilerle görüşmeler, yüz yüze görüşme metoduyla ve Ar-Ge ekibi tarafından yapılacaktır. Çünkü bu çalışmanın amacı istatistiksel bilgiler elde etmekten ziyade müşteriyi tanıma ve ihtiyaçlarını mümkün olan en iyi şekilde anlamak için yapılacaktır. Böylelikle müşteriler ile erken iletişime geçilecek ve bu bağ sıcak tutulacaktır. Faydalı ilk model ve yazılımın son hali için planlar bu görüşmeler neticesinde belirlenecektir.

İş Paketi Sıra No	2 (İş Paketi Kodu:295511)
İş Paketi Adı	2. Tasarım modeli geliştirme
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.08.2019-01.03.2020 213 gün
İlgili Kuruluşlar	DİPOL TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

- 2.1- Her bir tasarım kriterine göre modeller belirlenmesi
2.2- Belirlenen modellerin yazılım çözümü doğrultusunda kodlanması

2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Literatürde, solenoidler üzerine birçok farklı modelleme yöntemi vardır. Fakat bunlar incelendiğinde hepsinin farklı şekilde çalıştığı ve şartlarının(çalıştığı bölgelerin) birbirinden farklılıkları mevcuttur. Tüm bu metodlar literatür araştırmasında listelendiğinden tüm ilgili bölgeler için tek bir model yada parçalı modeller oluşturulacaktır. Bu modeller seçilirken çıktılar, müşterilerin ihtiyacı olan parametrelere göre seçilirken, girdiler kataloglarda olan özellikler üzerinden yapılması hedeflenmektedir. Modellerin hedeflenen çıktıları:

- *Elektiriksel etkiler: Tel çapı, sarım sayısı, uygulanacak voltaj,
- *Manyetik özellikler: Manyetik devredeki malzemelerin boyutları
- *Mekanik özellikler: Malzemenin dayanımı, işlenebilirliği ve ulaşılabilirliği, yayın karakteristik özellikleri

Modellerin hedeflenen girdileri:

- *Solenoid çekirdeğinin yer değiştirme mesafesi ve süresi
- *İhtiyacı olan kuvvet
- *Çalıştığı ortam sıcaklığı,
- *Ne kadar akım çekebileceği
- *Malzemelerin manyetik geçirgenlikleri, B-H grafikleri,

Normal literatürde şimdiye kadar incelenen modellerde genellikle girdiler ve çıktılar ters şekilde ifade edilmektedir. Fakat bu projede önemli AR-GE unsurlarından birisi de bu modelleri tersine çalıştırarak deney ve analiz metodları ile modelleri tasarım koduna çevirmektir.

Belirlenen modellerin, kodlamaları yapılarak birçok değişkene göre tasarımlar oluşturulacaktır. Bu tasarımlar test doğrulama faaliyetlerinde kullanılacaktır. Aynı zamanda tasarım algoritması oluşturma ve en iyileştirme metodlarını uygulamak için de belirlenen modellerin kodlanması gerekmektedir. Bu kodlama işlemleri bu iş paketinde yürütülecek ve yazılımın çekirdeğini oluşturacaktır.

3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.

Bu iş paketinde sürekli modeller kodlanarak birçok değişkene göre sonuçlar alınacaktır. Tüm bu sonuçlar analiz edilerek, deney süreçlerinde hangi değişkenlerin kontrol edileceği ve modelleri doğrulamak için hangi değişkenlerin inceleneceği belirlenecektir.

İş Paketi Sıra No	3 (İş Paketi Kodu:295518)
İş Paketi Adı	3. Tasarım ve doğrulama testleri
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.08.2019-01.02.2020 184 gün
İlgili Kuruluşlar	DİPOL TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

- 3.1- Test düzeneklerinin kurulması
- 3.2- Model solenoid eyleyicilerin üretilmesi
- 3.3- Testlerle modelin doğrulanması

2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Modelin doğruluğunun kanıtlanması için yazılımın istenilenleri ne kadar karşıladığının ölçülmesi ve doğruluğunun karşılaştırılması gerekmektedir. İş paketi 3.1.'da deney düzeneklerinin belirlenmesi ve gerekli satın alma işlemlerinin yapılması planlanmaktadır. Bu satın alma işlemlerinde olabildiğince yerli seçenekler seçilmeye özen gösterilecektir. Proje daha başlamadan bazı testler öngörülmektedir. Tabi proje bir AR-GE olduğu için bu anlamda henüz bilinmeyen ama ihtiyacımız olabilecek testleri barındırma potansiyeli vardır. Bu durumda sonradan eklenmesi ihtimali olan testler literatür çalışması esnasında belirlenecektir.

Ayrıca tasarlanan solenoid eyleyici numunelerinin üretilmesi içinde bir bobin sarım mekanizması yapılması gerekmektedir. Bu mekanizma basit bir motor kontrolü ile yapılabilmektedir. Hazır alınan solenoid eyleyicilerde bobinin sarım sayısı, kullanılan çeliğin malzemesi, iç aksamlarının boyutları gibi parametreler bilinmemektedir. Girişimcinin yazmayı planladığı yazılımın çıktısı alınan ürünlerde bilinmeyen bu ve bunun gibi parametreler olacaktır. Ayrıca solenoid eyleyicilerde kullanılacak manyetik özelliğe sahip çeliklerin işlenmesi için büyük CNC torna ve frezeler ihtiyacı duyulacağı için bu tür ihtiyaçlar dışarıdan hizmet alımı ile yürütülecektir.

2. İş Paketinde anlatılan modelin girdileri yani müşterilerden alınan isteklerin, yazılımdan sonrasında çıktılarına göre tasarlanan solenoid eyleyiciler üretilmektedir. Üretilen eyleyicilerin müşteri isteklerini ne derece sağladığı ise testlerle belli olacaktır. Bu anlamda ön görülen test düzenekleri aşağıda listelenmiştir.

- *Kuvvet ölçme düzeneği
- *Yer değiştirme - zaman düzeneği
- *Akım değişimi ölçme düzeneği
- *B-H grafiği ölçüm düzeneği
- *Yay sertliği ölçüm düzeneği

Bu testlerden ilk 3'ü sonuçları doğrulamak için, 4.test ise modellere tanımlanacak malzeme çeşidini arttırmak adına, manyetik karakterizasyonu kendi imkanlarımızla da belirlemek için kurulması planlanan test düzenekleridir. Bu testleri her bir tasarım için ayrı ayrı yapılacak ve modellerin doğrulanması sağlanacaktır. Bu testlerin sonuçları ile modelin çıktıları karşılaştırıldığında hangi modelin daha yüksek doğrulukla sonuç bulduğu saptanabilecektir. Böylelikle tasarım algoritmamıza hangi modellerin dahil olacağı belli olacaktır. Bu testlerden sadece 4.test bağımsız kurumlarda yapılabilmektedir. Fakat proje kapsamında birçok kez farklı malzemeler için yapılması ön görüldüğünden bu testin sonuçlarını sağlayabilecek test düzeneği proje bünyesinde üretilmeye çalışılacaktır. Diğer test düzeneklerinin hazırlanması ve kurulumu 4.teste göre daha kolay olarak modüler sistemlerin birleştirilmesi ile yapılabilmektedir. 5. test ise yayın karakteristiğini belirleyerek manyetik kuvvet ile yay kuvveti arasında kalan solenoid pistonu(nüve, çekirdek) parçasının yük altındadır serbestlik derecesindeki dinamik davranışının modellenmesi için önemlidir.

3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.

Bu iş planı başlı başına test düzeneklerinin hazırlanması ve bu düzeneklerle testlerin yapılmasını içermektedir. Bu anlamda daha proje başlamadan yapılacak testler ve numune hazırlamak için kullanılacak düzenekler aşağıda listelenmiştir.

- 1)Yer değiştirme ölçüm test düzeneği: Bir adet kodlayıcı (encoder) açılığı ile solenoid eyleyicinin yer değiştirme zaman grafiği elde edilebilmektedir.
- 2)Kuvvet Ölçümü: Yük hücresi ile solenoidin pozisyon değiştirme sırasında uyguladığı kuvvet farklı noktalara göre belirlenebilecektir.
- 3)Akım değişimi ölçümü: Solenoidin çalışması esnasında çektiği akım profili solenoidin hareketi üzerine fikir verecek niteliktedir. Bu akım ölçümünde yüksek hassasiyetle yapılması gerekmektedir.
- 4)B-H grafiği (Mıknatıslama Eğrisi) ölçümü: Manyetik alan şiddetine göre manyetik akı yoğunluğunun değişimini gösteren grafikdir.
- 5)Yayın karakteristiğinin belirlenmesi: Yayın değişen kuvvetini sıkışma miktarına göre grafiği çıkarılır. Bu noktalar doğru ile birleştirip eğri uydurma metodunu uyguladığımızda yayın sertliğini ve ön yüklem miktarını bulabiliriz.

Bu testler ön görülen testlerdir. Literatür araştırma döneminde ihtiyaç olabilecek başka testler olabileceği de düşünülmektedir.

İş Paketi Sıra No	4 (İş Paketi Kodu:295521)
İş Paketi Adı	4. En iyileştirme ve son kullanıcılar için yazılımın hazırlanması
Başlama-Bitiş Tarihi ve Süresi	01.02.2020-30.06.2020 150 gün
İlgili Kuruluşlar	DİPOL TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

1- İş paketi faaliyetlerini listeleyiniz.

- 4.1- En iyileştirme modelinin hazırlanması
- 4.2. Başarılı modellerin en iyileştirme çalışmasına aktarılması
- 4.3- Arayüzünün hazırlanması

2- İş paketinde kullanılacak yöntemleri açıklayıp, incelenecek parametreleri listeleyiniz.

Yazılım aracılığı ile öncelikle müşterinin isteğini karşılayan birçok tasarım oluşturulabilir. Fakat bu tasarımlar arasında üretim ve temin etme açısından en uygun değişkenlere sahip olan tasarım paketi seçilmelidir. Bu noktada farklı en iyileştirme metodları mevcuttur. Şu anki öngörü bu metodlar arasından maliyet fonksiyonu yöntemi ile bir en iyileştirme çözüm yolu geliştirilmesidir. Bu çözüm yolunda tüm müşteri istekleri değerlendirilir ve her bir isteğe uygunluk bakımından belli bir değer atanır ve bu değerlerin toplamının en yüksek olduğu tasarım kriterleri paketi bu müşteri isteği için en doğru tasarım olarak ortaya çıkar. En iyileştirme sürecinde, tasarım kriterleri paketleri, yani hedeflenen yazılımın çıktıları bu en iyileştirme aşamasından sonra tek bir tasarım kriterleri paketi haline getirilir.

Bu çıktıların müşteriye doğru bir şekilde aktarılması için belli bir rapor formatı şeklinde sunulması gerekmektedir. Bu rapor formatında;

- *Kullanılan bakır telin çapı
- *Sarımsı sayı
- *Kullanılacak yayın değişkenleri (tasarımı)
- *Manyetik çevrim içinde kalan çeliklerin cinsleri ve boyutları
- *Kullanılacak solenoid tipinin sınıfı
- *Çalışma voltaj aralığı ve çektiği akım

gibi konsept tasarım değişkenleri sunulur. Bu rapor hazırlanırken müşterinin bu rapora bakarak istediği solenoid sistemini üretmesi konusunda aklında herhangi bir soru kalmayacak şekilde hazırlanmasına özen gösterilecektir. Ayrıca bu rapor konsepti bazı müşteri adaylarına gösterilecek ve geri bildirimler neticesinde rapor formatında revizeler yapılacaktır.

Tüm adımlarda müşterilerle etkileşim içinde olacak internet sitesinin de kullanıcı deneyimleri ölçülecektir. İlk başta müşterinin isteklerinin alındığı form sürecinden başlayıp müşteriye tasarım raporu ulaştırılıp fatura ile gönderilmesine kadar olan tüm süreçlerin en verimli şekilde nasıl yapılacağına yönelik çalışmalar bu dönemde yapılacaktır.

3- İş paketindeki deney, test ve analizleri listeleyiniz.

Bu iş pakterinde en iyileştirme metodları denenerek en uygun olanı bulunacaktır. Ayrıca 3. İş Paketindeki tüm deney süreçleri bu iş paketi içinde önemlidir. Solenoid eyleyicilerin en iyileştirme yöntemine göre belirlenip üretilmesinden sonra 3. İş Paketi kapsamında testler ile müşteri isteklerine uyumu analiz edilerek, model ve en iyileştirme arasında bağlantının doğruluğu araştırılacaktır.

Bu iş paketinde farklı olarak kullanıcı deneyimi üzerine testler de yapılacaktır. Bu testler genellikle internet sitesi üzerinden müşterilere anketler veya potansiyel müşterilere sistemin nasıl çalıştığı gösterilerek, onlarla yüzyüze görüşerek geri bildirim almak şeklinde yürütülecektir.

C.4.3. Ara Çıktılar Listesi

	Ara Çıktının Tanımı	Gerçekleşmesi Beklenen Zaman Aralığı
1	Modellerin kodlanmalarının tamamlanması	01.02.2020 - 01.03.2020
2	Testlerle modelin doğrulanması	01.01.2020 - 01.02.2020

D.1 - Proje Ekibi

Personel Adı	Ünvan	TC Kimlik/Pasp.No	Eğt. Durumu	Lisans Mez.Trh.	İşe Başlama Trh.
AYHAN YAĞCI	Kurucu	1*****4	Lisans	29.06.2015	-
KAAN MENEKŞEDAĞ	Test ve Yazılım Mühendisi	2*****2	Lisans	30.06.2016	-

BÖLÜM- E KURULACAK İŞİN NİTELİĞİ

E.1 - Kurulacak sermaye şirketinin türü ve neden bu türün seçildiğini belirtiniz.

Mevcut olan tüm şirket türleri incelenmiştir. Bu inceleme sonucunda yatırım maliyeti daha düşük olan "Limited şirket" yapısı tercih edilmiştir. Kurulacak olan işletme ciddi bir AR-GE süreci geçireceği için mevcut kaynaklarını en verimli şekilde kullanması gerekmektedir. Özellikle ilk süreçte evrak masraflarının mümkün olan en düşük seviyede tutulması hedeflendiği için bu seçenek daha mantıklı ve ekonomik gelmiştir. Limited şirket yapısına göre evrak giderleri daaha düşük olan "Şahıs şirket" türünü BİGG programı kapsamında desteklenmemektedir. Limited şirket yapısı dışında en yakın seçenek "Anonim Şirket" yapısıdır. Bu yapının bu yapının limited şirket yapısına oranla büyük bir avantajı bulunmamaktadır. Anonim şirket yapısının, girişimci için tek avantajı ileride farklı yatırımlar alabilme fırsatıdır. Girişimci, TÜBİTAK BİGG programı dışında herhangi bir maddi gelir sağlayacak ortaklı bir yatırım faaliyetine şirketin ilk yıllarında ihtiyaç duymayacağını ön görmektedir. Eğer böyle bir ihtiyaç gerekirse, ticari ve hukuki olarak limited şirketten, anonim şirkete geçiş prosedürleri mevcuttur ve uygulanabilir.

E.2 - Ortaklık yapısı, özellikleri, ortaklar arası iş ve pay dağılımı hakkında bilgi veriniz.

Şirket kuruluş aşaması ve sonrasında ortak yapısı olmayacaktır. Girişimci şirketin tamamına sahip olduğu şekilde kurulum işlemleri gerçekleşecektir. Ekip olarak çalıştığı kişi yada çalışacağı kişiler hisse sahibi değil, maaşlı çalışan durumunda olacaklardır.

E.3 - İş Fikrinin gerçekleştirilmesi için gereken özel izin, ruhsat ve dokümanlar ile bunların başvurularının yapılacağı kurumlar ve yaklaşık işlem süreleri hakkında bilgi veriniz.

İş fikrinin gerçekleşmesi için gereken özel bir ruhsat bulunmamaktadır.

F.1 - Kurulacak şirketin ve hedeflenen ürün/hizmet/sürecin yer alacağı sektör ve özelliklerini açıklayınız.

Girişimcinin ilgilendiği solenoid sistemler birçok sektöre hizmet eden bir üründür. AR-GE faaliyetleri yüksek olan firmaların bu tarz çözümlere bakış açıları daha sıcaktır. Ülkemizde ve dünyada AR-GE faaliyetlerinin en yoğun yaşandığı sektörler otomotiv, makine, savunma ve havacılık olduğunu söyleyebiliriz.

Solenoid eyleyici çözümlerinin özel ihtiyaca göre tasarlanması gerektiren birçok alt sistem mevcuttur. Bunlardan bazıları:

- *Enjektör mekanizmaları
- *Platform içi yakıt taşıma ve dağıtım sistemleri
- *Kilitleme sistemleri
- *Akış kontrol sistemleri
- *Otomatik sistemlerin aktivasyonu
- *Fren mekanizmaları

AR-GE yapan firmaların temel harcamaları arasında mühendislik, test ve analiz giderleri bulunmaktadır. Firmaların, girişimcinin yazmayı hedeflediği yazılım gibi bu süreçleri kısaltarak hem maliyeti azaltan hemde zamanı azaltan uygulamalara ihtiyacı olduğu aşikar bir gerçektir. Katma değeri yüksek olan ürünler üretilmesi için bu süreçlerin en verimli şekilde yönetilmesi gerekmektedir. Böylelikle AR-GE faaliyetleri firmalar için kazançlı ve sürdürülebilir olabilir.

2014-2018 yıllarını kapsayan 10. Kalkınma Planı'ndan sonra, Türkiye'nin 11. Kalkınma Planı bu günlerde hazırlanmaktadır. 2019-2023 yılları için ayrı bir önemi var. Çünkü 11. Kalkınma Planı, Cumhuriyetin 100. yılında, Türkiye'nin belirlediği hedeflere ulaşmasını sağlayacaktır. 11. Kalkınma Planı'ndan bir önceki kalkınma planına göre, beklentiler daha yüksektir. Hazırlıklarda özel ihtisas komisyonları ve çalışma gruplarına bakıldığından dahi hazırlanmakta olan ülkemizin 11. Kalkınma Planı'nın daha büyük AR-GE ve teknoloji inovasyonu hedefleri olduğunu söylemek mümkündür.

Ülkemizin 2023 hedefleri arasında özellikle platform bazında milli muharebe uçağı, gemi, elektrikli otomobil, uydu fırlatma roketleri, tanklar, silah ve füze sistemleri gibi çok yüksek katma değer taşıyan ve AR-GE barındıran projeleri vardır. Bu kadar çok yüksek katma değerli birçok projenin ülkemiz içinde yerli ve milli imkanlarla üretilmesi, tasarım süreçlerinin kısıtlı olması sebebi ile firmaların tasarım süreçlerini olumlu etkileyecek, bu girişimin çıktısı gibi projelere ve firmalara ihtiyaçları vardır. Özellikle solenoid sistemlerinin yerli üretimi ve platform tasarlayan firmaların bu sistemlere hakim olmak istemesi de girişimcinin pazardaki payını arttıracığı düşünülmektedir.

F.2 - Potansiyel müşterilerinize ilişkin bilgi veriniz.

Doğrusal harekete ihtiyaç duyan, hazır ürünlerin ihtiyacını karşılamadığını düşünen veya kataloglarda aradığı ürünleri bulamayan tüm firmalar müşteri potansiyelini oluşturmaktadır.

Ülkemizde 2017 Kasım ayındaki AR-GE merkezleri sayılarına bakıldığında potansiyel müşteri olma ihtimali en yüksek olan 3 sektör:

- *Otomotiv ve otomotiv yan sanayi (107)
- *Savunma ve havacılık (32)
- *Makine ve teçhizat imalatı (100)

bunlardır. Toplamda 239 adet firma mevcuttur. 2014 ARGE firmaları sayısı ile 2017 arasında neredeyse %70'lik bir büyüme mevcuttur. Bu da demek oluyor ki sektör yıllık %15'e yakın miktarda büyümektedir.

Bu firmalar arasında orta ve yüksek seviye firmaların ürettikleri ürünler ve platformlar pazardaki potansiyel müşteri kaynağı olarak düşünülmektedir. Bu firmalar birçok alt sistem ve platform geliştirmektedir. Özellikle ARGE yapan firmalar hedef alındığında bu firmaların ortalama firma başına 2 çözüm ihtiyacı olduğunu varsaymak çokta yanlış bir tahmin olmayacaktır. Çünkü özellikle havacılık-savunma ve otomobil sanayinde solenoid eyleyiciler platform başına 20'den fazla noktada kullanılmaktadır. Birçok farklı satış paketimiz olmasına rağmen ortalama satış fiyatımızın KDV dahil 6000 TL olduğunu söyleyebiliriz. Yıllar ilerledikçe bu miktarda artacaktır.

Formda G3'teki tablonun detaylarını anlatmak gerekirse, BİGG sürecinden sonraki ilk yılımızda ulusal pazarın %5'ine ulaşarak geliştirdiğimiz çözümü sattığımızda ilk yıl yurtiçi pazarda ciromuz 216 000 TL olduğu görülmektedir. 2. yılda genişleyen pazarın %13'üne, 3. yılda ise pazarın %25'ine hakim olduğumuzu ve bu tarz bir sorun karşısında akla gelecek marka olduğumuzu düşünürsek, ihtiyaç gelişen ekosistemle sürekli artmaktadır. Toplam firma sayısı 2017-2018 arası olan %15 büyüme değerinde sabit tutulmuştur. Kurulacak olan firmanın BİGG süreci sonrasındaki 4. yıllık tahmini toplam cirosu 5 370 000 TL olacağı ön görülmektedir.

Uluslararası pazara geldiğimizde ise Avrupa ve Amerika hedef alınmaktadır. İnternet sitesinin arama motorlarına uyum notu, "solenoid" gibi aslında çok kullanılmayan bir kelime üzerinde özenle çalışılarak artırılacaktır. Özellikle tasarım faaliyeti çok olduğu için bu ülkeler seçilmiştir. Ayrıca gelişmiş ülkelerde çözüm yöntemlerine ödeden ücretler daha fazladır.

EKLERDE GÖRÜLDÜĞÜ GİBİ FORD OTOSAN FİRMASINDAN MÜŞTERİ TALEPLERİ OLDUĞUNA DAİR MEKTUP ALINMIŞTIR. Bu mektuptaki birçok ifade ise pazarda bu çözüme ihtiyaç olduğunu ve bunu karşılamak için firmaların çözüm aradığı görülmektedir.

Yerli firmaların kendi üretecekleri solenoidler sayesinde ülkenin bu alanda dışa bağımlılığını azaltacaktır. Ülkemizin ihracat lokomotifliği özelliğindeki otomotiv sanayinde birçok parça ithal edilmektedir. Bu yazılım sayesinde tasarım ve üretim aşamaları yerli imkanlarla üretilebilen solenoid çözümlerinin bu açığı kapaması düşünülmektedir. Otomotiv dışında diğer pazarlar, beyaz eşya, havacılık, savunma, uzay ve medikal yüksek teknoloji ürünleri olarak örnek verebiliriz.

F.3 - Potansiyel tedarikçilerinize ilişkin bilgi veriniz.

Ürünüm bir yazılım olduğu için geniş bir tedarikçi ihtiyacım yok. Ürünün bulunacağı internet sitesi için sunucuları ise yerli firmalardan hizmet alımı olarak yürütülmeye özen gösterilecektir. Yine yazılımın doğruluğunu kanıtlamak amacı ile üretilecek olan test sistemlerinin ekipmanlarının yerli çözümleri kullanılacaktır.

Aynı zamanda yazılımın sunduğu çözümlerde de üretim sürecinde kullanılacak olan plastik, bakır ve çelik türevleri malzemelerin mümkün olduğunca yerli olarak üretilen malzemelerden olması konusuna özel olarak çalışılacaktır. Bu alımlar girişimcinin öneri doğrultusunda olacağı için satın alma kararı müşteride olsa da yerli önerileri barındıracaktır.

Ayrıca daha önceden yurt dışından temin edilen solenoid sistemleri firmalar kendileri ürettiklerinde yada ürettirdiklerinde ikame olan ithal ürünlerin girişi azalacak, böylece ülke ekonomisine de katkı artırılmış olacaktır.

Ülkemizde mühendislik yazılımı satan danışmanlık firmalarına da komisyon usulü pazarlama desteği sağlanması için görüşmeler satış kanalları arasında olması hedeflenmektedir.

F.4 - Ürün/hizmet bazında rakiplerin güçlü ve zayıf yönleri hakkında bilgi veriniz. Pazardaki rakiplerden bazıları ile kendi ürün/ hizmetinizin kıyaslamasını tablolayarak gösteriniz.

ÜRÜN/HİZMET KIYASLAMA TABLOSU

Bu tabloyu B4 bölümünde detaylı olarak nedenleri ile açıklanmıştır. Kısaca özetlemek gerekirse girişimcinin sunduğu çözümü sunan başka bir rakip yazılım bulunmamaktadır. Bu sebeple rakip sütunlarını şu anki sorunun çözüm yöntemleri olan 3 farklı metodu rakipleştirerek açıklanmaya çalışılacaktır. Bunlar:

- 1) Sonlu eleman analiz programları: İlk sütunda bu alanda çözüm sunan yazılımlar mevcuttur. Bunlar tasarımı daha önceden yapılmış sistemleri farklı hesaplama yöntemleri kullanarak analizler yapmaktadır. Bu programları kullanmak alanında uzman mühendislere ihtiyaç duymaktadır. Ayrıca tasarım yapmamakta, mevcut tasarımların analizlerini yapmaktadır.
- 2) Analiz programlarını kullanarak çözüm üreten danışmanlık firmaları: İkinci sütunda ise bu programları bölgesel pazarlarda satışlarını yapan aynı zamanda bünyesinde bunları kullanmayı bilen mühendisler barındıran şirketler bulunmaktadır. Bu şirketlerde müşterilerin istekleri doğrultusunda istenilen ürünün tasarım ve analiz faaliyetlerini danışmanlık hizmeti kapsamında sağlamaktadır.
- 3) Esas işi solenoid üretmek olan üretici: Son sütunda ise genel olarak işleri solenoid eyleyici ve valf üretmek olan şirketler mevcuttur. Bu şirketlerden eyleyici üretenler özellikle otomotiv sanayine sipariş üzerine solenoid sistemlerini veya sadece solenoid eyleyicilerini üreten firmalardır. Ayrıca otomasyon ve akışkan kontrol sistemlerinde kullanılmak üzere birçok çeşit solenoid valfi bünyesinde bulunduran ve bunları kataloglayan firmalar mevcuttur.

Aşağıda da formatına uygun olarak doldurulmaya özen gösterilmiştir

	Comsol	ANOVA	Elegmag Solenoid	Proje Çıktısı	Farklara İlişkin Açıklama/Analiz
Uzmanlık gerektirmeme	X	√	√	√	Hazırlanacak olan programı kullanmak herhangi bir uzmanlık gerektirmeyecektir.
Analizin yanında tasarımda yapabilme	X	√	√	√	Sonlu eleman analiz programları genellikle tasarım doğrulamak için kullanılır.
Hızlı ve küçük ölçek çözümü	X	X	X	√	Sınırlı sayıda üretim için ekonomik çözüm üretir.
Üretim esnekliği	√	√	X	√	Üretimin nerede nasıl olacağına müşteri karar verebilir. Tasarımı elinde olduğu için üretim maliyetine ve ürüne tam hakimiyeti olur.

G.1 - İzlenecek rekabet stratejilerinizi belirtiniz.

Girişimci katma değeri yüksek olan enjektör sistemindeki eyleyici mekanizmasının tasarımı üzerine Makine Mühendisliği bölümünde tezli yüksek lisans yapmaktadır. Haziran 2019'da mezun olması hedeflenmektedir. Bu konudaki yüksek lisans eğitimi ile ciddi bir bilgi birikimi elde etmiştir. Daha sonrasında hem ülkede hem de dünyada solenoid eyleyici pazarının özel üretim sistemler için tasarım kabiliyetlerini geliştirmek adına yardımcı olacak bir yazılıma ihtiyacı olduğunu fark ederek bu girişim fikrini geliştirmiştir.

Girişimcinin yapmayı hedeflediği yazılım için birebir aynı işi yapan başka bir çözüm olmaması rekabet açısından büyük bir avantaj sağlamaktadır. Girişimcinin, konuya yeni başlayan birine göre uzun bir süre solenoidlerin çalışma mantığı ve çok zorlu şartlar altında tasarımlarının yapılması üzerine önceden gelen büyük bir bilgi birikimi mevcuttur. Bu durum rakip olacak kişi yada kurumla girişimcinin arasını açacaktır.

Yerine konulan yöntemlerle rekabet stratejisini incelediğimizde:

1)Sonlu elemanlar analizi yapan yazılımlar(Comsol, Cedrat, Ansys-Electronic suite) gibi yazılımlar çok gelişmiş ve bir çok durum için çözüm üreten yazılımlardır. Bunlar tasarım değil analiz yaparlar, yani bu yazılımları kullanabilmek için, kullanacak kişinin tasarım ve fiziksel modeli yapması gerekir. Bu durumda analizi yapacak kişinin alanda uzmanlık gerektiren bilgi birikimine sahip olması gerekmektedir. Hem bu yazılımların lisansını hemde bunları kullanan personel barındırmak gerekir. Elektromanyetik analiz dalı, akışkan, dayanım ve ısı analiz dallarına göre daha az uzmana sahiptir. Tüm bunları içinde barındıran girişimci çözümü daha avantajlıdır.

2)Danışmanlık firmaları da bu yukarıda bahsedilen yazılımları kullanan uzmanları daima bünyesinde çalıştırmaktadır. Fakat tasarım konularında istenilen hizmet bedelleri çok yüksek olduğu için çoğu firma son seçenek olarak bu tarz firmalara başvurmaktadır. Bu anlamda solenoid tasarımı için başka bir seçenek olması firmaların alanında uzman bir çözüme başvurmaları konusunda olumlu bir intiba oluşturacağı düşünülmektedir.

3) Yerli ve yabancı solenoid üreticileri ile girişimci tezinde kullanacağı solenoid sistemleri için iletişime geçmeye çalışmış fakat üreticiler standardın dışında üretime pek girmemektedir. Girmeleri için gereken onbinlerce üretim olaksa belki yeni bir model tasarlamaya ve üretme adımlarını yapabilecekleri yine de bazı zor durumlar için hiç üretim yapmayacaklarını ifade etmişlerdir.

Aslında piyasadaki rakipler incelendiğinde 2. Ve 3. Grubun potansiyel müşteri olma ihtimali de bulunmaktadır. Çünkü tasarım faaliyetlerini kısıltacak yazılım onların doğrudan ilgi alanlarına girmektedir

G.2 - Kullanılacak dağıtım yöntemlerini açıklayınız.

Ürün bir yazılım olduğu için yüksek dağıtım maliyetleri yoktur. Müşteri yazılımın çıktısı olan çözüme internet üzerinden ulaşabilecektir.

Süreç öncelikle müşteri ihtiyacı olan tasarımın kriterlerini internet sitesindeki forma müşteri tarafından tanıtılacaktır. Daha sonra müşteri ödemesini yapacaktır. Ödeme gerçekleşikten sonra çözüm müşteriye mail yolu ile birkaç saat içinde mail ile ulaştırılacaktır. Tüm bu süreçlerin masrafı olmamaktadır.

G.3 - Tahmini Satış Planlamanızı yapınız.

TAHMİNİ SATIŞ PLANLAMASI TABLOSU (İÇ PAZAR)

	1.Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl
Bu çözüme ihtiyaç duyan şirket sayısı	360 firma	400 firma	460 firma	520 firma
Hedeflenen pazar payımız (Yüzde)	5	13	25	40
Hedeflenen pazar payımız (Sayısal)	18 firma	52 firma	115 firma	208 firma
Tahmini ürün satışı	36 adet	104 adet	230 adet	416 adet
Ortalama ürün fiyatı	6000 TL	6500 TL	7000 TL	7500 TL
Tahmini yurtiçi ciro	216 000 TL	676 000 TL	1 610 000 TL	3 120 000 TL

TAHMİNİ SATIŞ PLANLAMASI TABLOSU (İHRACAT)

	1.Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl
Hedeflenen pazar payımız	10 firma	40 firma	90 firma	150 firma
Tahmini ürün satışı	20 adet	80 adet	180 adet	300 adet
Ortalama ürün fiyatı	6000 TL	6500 TL	7000 TL	7500 TL
Tahmini ihracat cirosu	120 000 TL	620 000 TL	1 260 000 TL	2 250 000 TL

TAHMİNİ SATIŞ PLANLAMASI TABLOSU (TOPLAM)

	1.Yıl	2. Yıl	3. Yıl	4. Yıl
Tahmini toplam ciro	336 000 TL	1 296 000 TL	2 870 000 TL	5 370 000 TL

ÜRÜN/HİZMET SATIŞ BEDELİ TABLOSU

Ürün/Hizmet	Maliyet	Satış Fiyatı	Kazanç Oranı
Solenoid tasarım çözümü	3600 TL	6000 TL	%40

Ürün bir yazılım olduğu için ilk yıllar yazılımın geliştirilmesi adına maaliyeti yüksek olabilmektedir. Sunulan çözümüm sabit bir satış fiyatı yoktur. Tasarım karmaşıklığına bakarak program otomatik bir teklif müşteriye sunacaktır. Böylelikle sabit satış fiyatı olmayacaktır. Buradaki hesaplar için ortalama ilk yıl için 6000 TL alınmıştır. Maliyeti 5 yıllık işletme giderleri 5 yıllık hedef satış miktarına bölünerek bulunmuştur.

ÜRÜN HİZMET SATIŞ BEDELİ

PAZARLAMA FAALİYET PLANI TABLOSU

Sıra	Faaliyetler	Sorumlusu	Maliyeti
1	Arama motoru optimizasyonu	Hizmet alımı şeklinde olacaktır	1500 TL
2	Potansiyel müşteriler ile yüz yüze görüşme ve tanışma	Pazarlama alanında çalışacak bir personel	2 asgari maaş/Ay
3	Fuarlara ve konferanslara katılım	Şirket çalışanları	5000 TL / Fuar 2000 TL / Konferans

PAZARLAMA FAALİYET PLANI

BÖLÜM- H ÜRETİM PLANI

H.1 - Üretimi kendiniz mi yapacaksınız?

Evet

H.2 - Eğer taşeron kullanacaksanız, hangi firma veya firmalarla hangi koşullarda çalışacağınızı anlatınız.

Taşeron anlamında kullanmayı düşünülen tek hizmet CNC torna ve freze ihtiyacından kaynaklanan, test için üretilecek olan solenoid eyleyicileri üretecek yerlerdir. Bu konuda da birçok fason üretici numune üretimi yapmaktadır. Bu üretimler seri üretim olmayacağı için bu pahalı makinelerin alınmasına ihtiyaç yoktur. Bu sebeple bu üretim süreçleri dışarıdan hizmet alımı ile yürütülecektir.

H.3 - Üretim için gerekli kaynaklar ve temin koşulları (iş gücü, malzeme, makine, enerji vb) hakkında bilgi veriniz.

BİGG projesi kapsamında üretilecek olan sistem bir yazılımdır. Fiziksel olarak üretimi yapılacak altyapılar sadece test düzenekleridir. Onlar da AR-GE döneminde tamamlanacaktır. Bunların maliyetleri de BİGG bütçesinde tanımlanmaktadır. ARGE sürecinden sonra proje kapsamında herhangi bir üretim durumu söz konusu değildir. Ondan sonra yazılımı geliştirmek için insan gücü gerekmektedir.

AR-GE yılında yapılacak testler için geliştirilecek sistemler girişimci tarafından yapılabilecek düzeydedir. Test ekipmanları için alınması gereken motor, sensör, güç kaynağı, sinyal üretici, akım probu, vb gibi ekipmanlar bir kerelik alınacak ekipmanlardır.

Yukarıda da bahsedildiği gibi üretim faaliyetleri test sistemleri ile sınırlıdır. Bu ARGE döneminde gerekli olan test ekipmanları alınarak bir arada kullanarak yazılımın doğrulama işlemleri yapılacaktır. Bu anlamda fiziksel ortam ÖZYEĞİN ÜNİVERSİTESİ tarafından sağlanacaktır.

BİGG programının destek süresi sona erdiğinde yazılım geliştirilmeye devam edilecektir. Bu geliştirilme faaliyetleri esnasında sadece insan gücüne ihtiyaç vardır. Personel giderleri şirketin geliri ile ödenebilir düzeydedir.

H.4 - Kuruluş yeri ve nitelikleri (enerji, tesisat, internet vs.) hakkında bilgi veriniz.

Kuruluş Özyeğin Üniversitesinin kuluçka merkezinde olacaktır. Firma gerekli olgunluğa ulaşana kadar burada barınması öngörülmektedir.

M011 - PERSONEL GİDERLERİ

23/29

İş Paketi :	1 - 1. Literatür ve müşteri isterleri araştırması (01.07.2019 - 01.08.2019)						
Adı Soyadı	İş Paketindeki Görevi	Firmadaki Ünvanı	Adam/Ay Oranı	Ay	Toplam Adam-Ay	Aylık Maliyet	Toplam
AYHAN YAĞCI (01.07.2019 - 01.08.2019)	Müşteri görüşmeleri, Literatür kontrolü	Kurucu	1	1	1	6.088,5	6.088,5
KAAN MENEKŞEDAĞ (01.07.2019 - 01.08.2019)	Literatür araştırması	Test ve Yazılım Mühendisi	1	1	1	6.088,5	6.088,5
GENEL TOPLAM					2		12.177

İş Paketi :	2 - 2. Tasarım modeli geliştirme (01.08.2019 - 01.03.2020)						
Adı Soyadı	İş Paketindeki Görevi	Firmadaki Ünvanı	Adam/Ay Oranı	Ay	Toplam Adam-Ay	Aylık Maliyet	Toplam
AYHAN YAĞCI (01.08.2019 - 01.12.2019)	Her bir tasarım kriterine göre uygun modelin belirlenmesi ve kodlanması	Kurucu	1	4	4	6.088,5	24.354
KAAN MENEKŞEDAĞ (01.12.2019 - 01.03.2020)	Belirlenen modellerin, yazılım için kodlanması	Test ve Yazılım Mühendisi	1	3	3	6.088,5	18.265,5
GENEL TOPLAM					7		42.619,5

İş Paketi :	3 - 3. Tasarım ve doğrulama testleri (01.08.2019 - 01.02.2020)						
Adı Soyadı	İş Paketindeki Görevi	Firmadaki Ünvanı	Adam/Ay Oranı	Ay	Toplam Adam-Ay	Aylık Maliyet	Toplam
AYHAN YAĞCI (01.12.2019 - 01.02.2020)	Solenoidlerin üretilmesi ve denemeleri	Kurucu	1	2	2	6.088,5	12.177
KAAN MENEKŞEDAĞ (01.08.2019 - 01.12.2019)	Test düzeneklerinin kurulması, model solenoidlerin hazırlanması	Test ve Yazılım Mühendisi	1	4	4	6.088,5	24.354
GENEL TOPLAM					6		36.531

İş Paketi :	4 - 4. En iyileştirme ve son kullanıcılar için yazılımın hazırlanması (01.02.2020 - 30.06.2020)						
Adı Soyadı	İş Paketindeki Görevi	Firmadaki Ünvanı	Adam/Ay Oranı	Ay	Toplam Adam-Ay	Aylık Maliyet	Toplam
AYHAN YAĞCI (01.02.2020 - 30.06.2020)	En iyileştirme süreçleri	Kurucu	1	4,97	4,97	6.088,5	30.239,55
KAAN MENEKŞEDAĞ (01.03.2020 - 30.06.2020)	En iyileştirme çalışmalarına destek, Arayüzün hazırlanması	Test ve Yazılım Mühendisi	1	3,97	3,97	6.088,5	24.151,05
GENEL TOPLAM					8,93		54.390,6

Bu bölümde gider belirtilmemiştir.

Toplam	12.800
---------------	---------------

Toplam	14.150
---------------	---------------

M015 - HİZMET ALIMLARI

26/29

İş Paketi		3 - 3. Tasarım ve doğrulama testleri		
Gider S.No	Danışmanlık ve Diğer Hizmetlerin Alındığı Kuruluş	Hizmetin Açıklaması	Proje Faaliyetleriyle İlişkisi ve Firma Dışı Yaptırılma Gerekçesi	Tutarı (TL)
3	Türü: Yurtiçi-KOBİ Ölçeğinde Kuruluş Fason üretim yapan imalathaneler	Türü: Ara Mamül Üretimi Yazılacak yazılımın çıktısı olan özel tasarım solenoid prototiplerinin CNC freze ve CNC torna ile üretimi	Solenoid eyleyicilerde manyetik çevrim içinde kalan parçalar çelik ve türevleri olmalıdır. Doğrulama yapılacak test solenoidlerinin üretimi aşamasında bu hizmete ihtiyaç vardır. CNC torna ve Freze cihazları yüksek maliyetli olduğu için bu işlemlerde dışarıdan hizmet alımı kullanılacaktır	7.500
4	Türü: Yurtiçi-Kamu Araştırma Enstitüsü TÜBİTAK MAM - MALZEME ENSTİTÜSÜ	Türü: Diğer M104 "Silisli saclarda watt kaybı"	Solenoidlerde kullanılacak ve ülkemizde bulunan farklı çeşitlerde çeliklerin manyetik karakteristik özelliğinin belirlenmesi	5.000
Toplam				12.500

İş Paketi		Proje Geneli		
Gider S.No	Danışmanlık ve Diğer Hizmetlerin Alındığı Kuruluş	Hizmetin Açıklaması	Proje Faaliyetleriyle İlişkisi ve Firma Dışı Yaptırılma Gerekçesi	Tutarı (TL)
1	Türü: Yurtiçi-KOBİ Ölçeğinde Kuruluş Yeminli Mali müşavir firmaları	Türü: YMM Rapor Hazırlama Dönem raporunda mali belgeler ile gerçekleşen harcamaların uygunluğunun onayı için gerekecektir	Bu hizmet kalemi mevzuat gereği şart	5.000
2	Türü: Yurtiçi-Büyük Ölçekli Kuruluş Sunucu sağlayacak firma	Türü: Diğer Aylık olarak ödenecek sunucu kirası	Yazılım bulut üzerinde yazılacak ve internet sitesi ile entegre şekilde çalışacaktır.	2.000
Toplam				7.000

İş Paketi		3 - 3. Tasarım ve doğrulama testleri					
Gider S.No	Malzeme Adı	Proje Faaliyetlerindeki Kullanım Amacı	Miktarı ve Birimi	Miktarın Gerekçelendirilmesi	Birim Fiyatı (USD)	Birim Fiyatı (TL)	Toplam Tutarı (TL)
1	3d yazıcı flamenti	Test düzeneklerinde sabitleme parçaları için gereklidir. Özyeğin Üniversitesi'ndeki 3d yazıcılar, flamenti sağlandığında kullanıma açıktır	8.0 tane	Test düzenekleri için birçok sabitleme ve konumlandırma aracı yapılmalıdır.	9,3	50	400
2	Farklı kalitelere çelik silindirler	Farklı kalitelere çelik alınarak hem test numuneleri üretilmesi hemde manyetiklenme eğrileri için çeşitlilik sağlanacaktır.	250.0 kg	Bu malzemeler silindir olarak satılmaktadır. Çoğu zaman numune verilmemekte 3metre halinde boy olarak verilmektedir. Farklı kalitelere çelik ile alınacağı için ihtiyaç vardır.	4,65	25	6.250
3	Farklı elektronik sarf malzemeler	Devrelerin kurulması, kablolama, bağlantı	25.0 çeşit	Farklı elektronik sarf malzeme test sistemlerinin yapılması için gereklidir.	5,58	30	750
Toplam							7.400

PROJE BÜTÇE BİLGİLERİ TABLOSU (TL)

Maliyet Formlarındaki Giderler Toplamı	199.568,1
Proje Toplam Bütçe	199.568,1

M030 - DÖNEMSEL GİDERLER TABLOSU (TL)

DİPOL TEKNOLOJİ VE MÜHENDİSLİK LİMİTED ŞİRKETİ

Adam-Ay : 23,93

Değerlendirme Kapsamına Alınan Toplam Adam-Ay : 23,93 adam-ay

Maliyet Kalemi	2019	2020	TOPLAM (TL)	TOPLAM MALİYET İÇİNDEKİ ORANI
	II. Dönem	I. Dönem		
Personel	73.062	72.656,1	145.718,1	%73,02
Seyahat	0	0	0	%0
Alet/Teçhizat/Yazılım/Yayın	26.950	0	26.950	%13,5
Yurtiçi Danışmanlık ve Hizmet Alım	16.500	3.000	19.500	%9,77
Malzeme	7.400	0	7.400	%3,71
Toplam Maliyet	123.912	75.656,1	199.568,1	%100
Birikimli Maliyet	123.912	199.568,1	199.568,1	%100

EKLER

EK-1

Ek Adı : KonferansYayını

Ek Açıklaması : Girişimcinin solenoid eyleyiciler hakkında yazmış olduğu uluslararası konferans makalesi

EK-2

Ek Adı : FORD_Niyet_Mektubu

Ek Açıklaması : FORD Otosan yetkilisinden gelen ürün pazar uyumunu gösteren e-mail

EK-3

Ek Adı : DR_Özkan_BEBEK_referans

Ek Açıklaması : Girişimcinin akademik danışmanından aldığı referans mektubu

EK-4

Ek Adı : DR_Özgür_Ertunç_referans

Ek Açıklaması : Girişimcinin akademik danışmanından aldığı referans mektubu

EK-5

Ek Adı : Yalın_KANVAS

Ek Açıklaması : Yalın Kanvas Çalışması

EK-6

Ek Adı : OİB_Birinciliği

Ek Açıklaması : null

EK-7

Ek Adı : Sirketin_Logo_slogan

Ek Açıklaması : Kurulması hedeflenen şirketin logo ve sloganı

EK-8

Ek Adı : Kaan_Konferans_bildirisi

Ek Açıklaması : Kaan Menekşedağ'ın CV'sinde 1. numaralı yayını

EK-9

Ek Adı : Kaan_Konferans_Sunumu

Ek Açıklaması : Kaan Menekşedağ'ın CV'sinde 2. numaralı konferans sunumunun özeti

EK-10

Ek Adı : Tanıtım_sunumu

Ek Açıklaması : Projenin genel hatları ile tanıtıldığı sunumdur.

EK-11

Ek Adı : Proje Ekibi Özgeçmişleri

Bilgi : Yukarıda belirtilen proje önerisi eklerinin içeriklerine PRODİS uygulamasından erişebilirsiniz.